

Installazione

Installazione

Come installare il compilatore GCC e configurare Visual Studio Code per programmare in C++.

Cosa ti serve

Per scrivere programmi in C++ hai bisogno di due cose:

1. Un **compilatore**: il programma che trasforma il tuo codice C++ in qualcosa che il computer può eseguire
2. Un **editor di testo**: dove scrivi il codice

In questa guida usiamo **GCC** come compilatore e **Visual Studio Code** (VS Code) come editor. Entrambi sono gratuiti.

Differenza tra C++ e Python: la compilazione

In Python, scrivi il codice e lo esegui subito. In C++ c'è un passaggio intermedio: la **compilazione**.

È come la differenza tra un interprete simultaneo (Python — traduce mentre parli) e un traduttore che prima legge tutto il testo, poi ti consegna il testo tradotto (C++ — prima compila, poi esegui).

Il vantaggio è che i programmi C++ compilati sono molto più veloci di quelli Python.

Installare il compilatore GCC

GCC (GNU Compiler Collection) è il compilatore C++ più usato al mondo. È gratuito e open source.

Su Windows

Il modo più semplice è installare **MSYS2** che include GCC:

1. Vai su **msys2.org** e scarica il programma di installazione

2. Segui le istruzioni di installazione
3. Apri il terminale MSYS2 e digita: `pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc`
4. Aggiungi la cartella `C:\msys64\ucrt64\bin` alla variabile d'ambiente PATH

Verifica che funzioni aprendo il prompt dei comandi e digitando:

```
g++ --version
```

Se vedi un numero di versione, l'installazione è riuscita.

Su macOS

Su macOS puoi installare gli strumenti di sviluppo di Apple con questo comando nel terminale:

```
xcode-select --install
```

Una finestra ti chiederà conferma — clicca "Installa". Al termine, verifica:

```
g++ --version
```

Su Linux (Ubuntu/Debian)

Su Linux è il più semplice:

```
sudo apt update  
sudo apt install g++
```

Verifica:

```
g++ --version
```

Installare Visual Studio Code

VS Code è un editor di testo gratuito, leggero e molto popolare tra i programmatori.

1. Vai su **code.visualstudio.com** e scaricalo
2. Installalo come qualsiasi altro programma

Estensioni consigliate

Dopo aver aperto VS Code, installa queste estensioni (clicca sull'icona delle estensioni nella barra laterale sinistra):

- **C/C++** (di Microsoft): colora il codice, suggerisce completamenti, aiuta col debugging
- **Code Runner**: esegue il codice con un clic

Il primo programma: Hello, World!

Crea il file

1. Apri VS Code
2. Crea una nuova cartella per i tuoi progetti (es. `progetti-cpp`)
3. Apri quella cartella in VS Code (File > Apri cartella)
4. Crea un nuovo file chiamato `hello.cpp`

Scrivi il codice

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Hello, World!" << endl;
    return 0;
}
```

Compila il programma

Apri il terminale integrato in VS Code (View > Terminal):

```
g++ hello.cpp -o hello
```

Questo comando dice al compilatore GCC di:

- leggere il file `hello.cpp`
- creare un eseguibile chiamato `hello`

Esegui il programma

```
# Su Linux/macOS
./hello

# Su Windows
hello.exe
```

Output:

```
Hello, World!
```

Il comando di compilazione in dettaglio

```
g++ hello.cpp -o hello -Wall -std=c++17
```

Parte	Significato
<code>g++</code>	Il compilatore
<code>hello.cpp</code>	Il file sorgente da compilare
<code>-o hello</code>	Il nome dell'eseguibile da creare
<code>-Wall</code>	Mostra tutti gli avvisi (consigliato!)
<code>-std=c++17</code>	Usa la versione C++17 del linguaggio

Non vuoi installare niente? Usa Replit

Se preferisci iniziare senza installare nulla, puoi usare **Replit** — un ambiente di sviluppo online che funziona direttamente nel browser. Vai su **replit.com**, crea un account gratuito, crea un nuovo progetto C++ e scrivi il codice lì.

Altre alternative:

- **Code::Blocks** — IDE specifico per C/C++, facile da usare
- **Dev-C++** — semplice IDE per Windows